

G-001

Objetivo general y alcance del proyecto

Documento base para alinear producto, arquitectura, desarrollo y operación alrededor de un ecosistema POS especializado en pupuserías.

ESTADO	PARA VALIDACION	VERSION	FECHA
Definición inicial	Producto + Líder técnico	1.0	15 agosto 2026

La decisión central

Boomwalos se construirá como tres productos coordinados: un POS operativo para el establecimiento, un portal independiente para el cliente y una API fiscal externa responsable de la emisión DTE. Cada producto tendrá límites, datos y responsabilidades explícitas.



Contratos claros y comunicación servidor a servidor

01

Ficha de la tarea

ID	G-001
Nombre	Definir objetivo general de Boomwalos
Tipo	Fundación / decisión de producto
Dependencias	Ninguna
Responsables	Propietario del producto + líder técnico
Entregable	Objetivo aprobado, alcance inicial y límites de los tres sistemas
Criterio de cierre	La definición puede convertirse en tareas del proyecto sin interpretaciones diferentes

Decisión ejecutiva

Boomwalos será una plataforma SaaS especializada en pupuserías y restaurantes de alta rotación que ordena el ciclo completo de venta - pedido, cocina, caja, ticket y facturación integrada - sin mezclar la operación del negocio con la lógica tributaria de la API fiscal.

Objetivo general aprobado para el proyecto

Diseñar y evolucionar Boomwalos como un ecosistema modular, seguro y escalable para pupuserías, compuesto por un POS operativo, un portal móvil de autoservicio para clientes y una API fiscal externa. El sistema debe permitir administrar pedidos por tandas, combos, cocina, caja, pagos y tickets desde el POS; permitir al cliente consultar su venta y solicitar Factura o CCF desde un QR; y delegar a la API fiscal la firma, emisión, comunicación con Hacienda y entrega de documentos tributarios. La primera versión comercial debe priorizar un establecimiento aislado, trazabilidad completa y una operación confiable antes de incorporar multi-sucursal, inventario avanzado o funciones enterprise.

Regla de liderazgo técnico

El POS no debe firmar DTE ni guardar certificados .p12. El portal no debe acceder directamente a la base de datos. La API fiscal no debe controlar pedidos, mesas o caja. Cada frontera debe comunicarse mediante contratos versionados y autenticación servidor a servidor.

02

Problema que resolvemos

Las pupuserías necesitan velocidad de atención sin perder control. El problema no es solamente cobrar: es coordinar pedidos incrementales, combinaciones de sabores, cocina, entrega, caja y documentación fiscal sin duplicar operaciones ni detener el servicio.

Dolor del negocio	Respuesta de Boomwalos	Resultado medible
Pedidos adicionales confunden la cocina	Tandas independientes por pedido	Menos duplicados y mejor secuencia
Combos requieren selección de sabores	Configurador con reglas y cantidades	Pedido correcto desde el origen
La caja concentra demasiadas decisiones	Flujo POS rápido y estados claros	Menor tiempo por cobro
El cliente necesita CF o CCF sin congestionar caja	Portal móvil separado con QR	Autoservicio trazable
La emisión fiscal tiene otra complejidad	API fiscal externa especializada	Menor acoplamiento y mejor control

Usuarios principales de la primera versión

Usuario	Necesidad principal	Valor que recibe
Propietario / administrador	Controlar ventas, caja y cumplimiento.	Trazabilidad y datos para decidir.
Cajero	Cobrar rápido y sin errores.	Flujo simple y estados claros.
Cocina	Recibir tandas y entregar en orden.	Menos confusión y reproceso.
Cliente	Solicitar documento sin esperar en caja.	Autoservicio desde el QR.

03

Productos y fronteras

La separación de productos es una decisión estructural. Permite que el POS siga funcionando aunque la API fiscal tenga latencia, que el portal sea móvil y público sin exponer el back office y que la lógica tributaria evolucione sin contaminar el dominio operativo.

Producto	Responsabilidad principal	No debe hacer
POS Boomwalos	Pedidos, mesas, tandas, combos, cocina, caja, pagos, ticket, token QR, auditoría y configuración del establecimiento.	Firmar DTE, guardar .p12 o llamar directamente a Hacienda.
Portal Cliente QR	Consultar una venta autorizada, elegir CF/CCF, capturar datos, mostrar estado y entregar documentos.	Consultar la base de datos directamente o administrar caja y pedidos.
API Fiscal Externa	Validar receptor, construir JSON DTE, firmar, transmitir, recibir sellos, generar PDF/JSON y emitir webhooks.	Administrar mesas, productos, cocina o sesiones de caja.

Flujo de negocio objetivo

Paso	Actor	Responsabilidad	Control
1	Cajero	Registra pedido, cobra y cierra la operación POS.	Sesión de caja, permiso y auditoría
2	POS	Genera ticket interno y token QR opaco.	Token aleatorio, expiración y revocación
3	Cliente	Consulta la venta y escoge Factura o CCF.	Solo datos de la venta autorizada
4	Portal	Envía la solicitud al POS mediante API.	Rate limit, validación y antifraude
5	API fiscal	Emite DTE y comunica resultado.	HMAC, idempotencia y trazabilidad
6	Portal	Muestra estado y permite descargar documento.	Solo documentos asociados al token

Cumplimiento y ética del producto

Smart QR no se definirá como un mecanismo para ocultar ventas o declarar solamente una parte de la operación. Se definirá como un canal de autoservicio para solicitar datos del receptor y emitir documentos conforme a la configuración y obligaciones legales del establecimiento.

04

Alcance de la primera versión comercial**Dentro de la primera versión**

- Un establecimiento con usuarios, permisos y contexto de datos correctamente aislado.
- POS para pedidos por mesa y para llevar, combos, tandas, cocina, caja, pagos y auditoría.
- Ticket interno con token QR seguro, sin exponer identificadores secuenciales.
- Portal Cliente separado y optimizado para móvil.
- Solicitud de Factura y CCF con validación en portal, POS y API fiscal.
- Integración POS - API Fiscal con HMAC, outbox, idempotencia, reintentos y webhooks.
- Pruebas automatizadas del flujo operativo y fiscal simulado.

Fuera de la primera versión

- Multi-sucursal y reportes comparativos entre locales.
- Inventario de insumos, recetas, mermas y compras.
- Facturación directa desde el POS hacia Hacienda.
- Certificados .p12 dentro del POS.
- Aplicación móvil nativa para clientes.
- Integraciones de pago con adquirentes bancarios, más allá del registro operativo de tarjeta.

Estrategia de lanzamiento

Primero se valida una operación completa en un establecimiento: venta, cocina, caja, QR, portal y documento fiscal. Solo después de demostrar trazabilidad y recuperación ante fallos se habilitan multi-sucursal, inventario y planes enterprise.

05

Metas y criterios de éxito

El objetivo no se considera cumplido porque existan pantallas. Se considera cumplido cuando el negocio puede operar, el cliente puede solicitar su documento y cada paso queda trazable aun cuando la API fiscal falle temporalmente.

Dimensión	Meta de primera versión	Evidencia
Operación	Completar pedido, cocina, cobro y entrega sin duplicar líneas.	Pruebas de flujo POS y auditoría
Fiscal	Toda solicitud tiene estado consultable y correlación con la API externa.	Outbox, fiscal_sale_id, webhook y documento
Portal	El cliente consulta solamente la venta asociada a su token.	Pruebas de expiración, acceso indebido y rate limit
Seguridad	No existe acceso cruzado entre establecimientos.	Pruebas de aislamiento y revisión de políticas
Disponibilidad	Una falla fiscal no bloquea el cobro POS.	Prueba de timeout, reintento y recuperación
Calidad	El conjunto de pruebas automatizadas se ejecuta en ambiente limpio.	CI o ejecución reproducible documentada

Indicadores iniciales

- Tiempo de toma de pedido objetivo: menos de 20 segundos para una operación sencilla.
- Cero ventas cobradas sin registro operativo local.
- Cero documentos emitidos sin correlación con venta y receptor.
- Cero accesos del portal a datos de otra venta o establecimiento.
- 100% de solicitudes fiscales con estado: pendiente, recibida, emitida o rechazada.

06

Principios de diseño

Separación de responsabilidades - Cada sistema tiene una misión clara y contratos explícitos.

Fiscalidad desacoplada - El POS registra la operación; la API fiscal emite el DTE.

Asincronía controlada - La caja no se congela por latencia fiscal, pero tampoco se pierde trazabilidad.

Seguridad por defecto - Tokens opacos, HMAC, expiración, rate limit, permisos y secretos cifrados.

Fuente de verdad - El POS es fuente de verdad operativa; la API fiscal es fuente de verdad tributaria.

Evolución incremental - Primero un establecimiento confiable; después multi-sucursal e inventario.

07

Estado técnico de referencia

La revisión del repositorio muestra una base operativa útil y una integración fiscal en fase de contrato y simulación. Esta tarea G-001 establece el objetivo para cerrar las brechas sin confundir una capacidad preparada con una capacidad productiva.

Área	Situación observada	Implicación para el proyecto
POS operativo	Pedidos, tandas, combos, caja, cocina, pagos y auditoría ya tienen una base sólida.	Conservar como núcleo y reforzar aislamiento.
API fiscal	Existe cliente HMAC, outbox, mock, contrato y webhook básico.	Completar contrato de solicitud de documento y operación productiva.
Portal QR	No existe todavía portal público ni QR funcional en el ticket.	Construir como producto independiente.
Multiestablecimiento	Algunos servicios seleccionan el primer establecimiento.	Bloqueador antes de vender SaaS multi-sucursal.
Impresión	Existe cola de trabajos, pero no driver físico completo.	Separar cola, agente de impresión y ruteo por local.
Pruebas	Se identificaron 126 métodos, pero el entorno actual no tiene vendor instalado.	Restaurar dependencias y crear ejecución reproducible.

Referencias técnicas revisadas

- app/Services/PedidoService.php - dominio de pedidos y establecimiento.
- app/Services/CobroService.php - cobro y registro de venta fiscal.
- app/Application/Fiscal/FiscalClient.php - cliente servidor a servidor.
- app/Application/Fiscal/FiscalOutboxService.php - cola e idempotencia inicial.
- app/Services/FiscalDocumentoService.php - solicitud de documento.
- app/Application/Printing/QueueCustomerTicket.php - ticket y punto de integración QR.
- routes/api.php - endpoints locales del mock fiscal.
- app/docs/Contrato_API_Fiscal_v1.md - contrato actual POS - API fiscal.

08

Descomposición inmediata del trabajo

Una vez aprobada G-001, las siguientes tareas deben crearse en este orden. G-001 no debe cerrarse hasta que el propietario del producto confirme el objetivo general y el alcance de la primera versión.

ID	Tarea hija	Salida esperada	Prioridad
G-001.01	Validar objetivo con propietario del producto	Aprobación explícita	Urgente
G-001.02	Confirmar los tres productos y sus límites	Mapa POS / Portal / API Fiscal	Urgente
G-001.03	Aprobar alcance de primera versión	Lista dentro / fuera	Urgente
G-001.04	Registrar riesgos y supuestos	Matriz de riesgos inicial	Alta

ID	Tarea hija	Salida esperada	Prioridad
G-001.05	Crear ADR de separación fiscal	Decisión técnica versionada	Alta
G-001.06	Convertir objetivos en épicas	Épicas listas para planificación	Alta

Definición de terminado para G-001

La tarea se cierra cuando existe aprobación del objetivo, los tres productos están delimitados, el MVP está definido, las exclusiones están registradas, los riesgos principales tienen dueño y las tareas G-002 en adelante pueden crearse sin volver a discutir el propósito del proyecto.

Fin del documento | Pendiente de aprobación de producto y liderazgo técnico